Relatório TP01- AED III

Participantes:

- Davi Rafael de Oliveira Gurgel Martins
- Pedro Augusto Gomes de Araújo

1. Descrição do Sistema

O Trabalho é uma plataforma de gestão de cursos livres onde alunos da PUC Minas podem atuar tanto como instrutores quanto como alunos. Nesta primeira etapa (TP1), o sistema foca no gerenciamento de Usuários (com autenticação segura) e Cursos (vinculados a um proprietário). O acesso é restrito a usuários cadastrados, utilizando e-mail e senha, e a persistência dos dados é feita em arquivos binários com indexação avançada para garantir performance.

2. Estrutura de Dados e Persistência

O sistema utiliza as estruturas de dados solicitadas para garantir a eficiência das buscas:

- **Tabela Hash Extensível:** Utilizada para a indexação direta do e-mail do usuário, permitindo o login rápido sem percorrer todo o arquivo.
- **Árvore B+ (Relacionamento):** Implementada para gerenciar o relacionamento **1:N**, vinculando o ID de um usuário aos IDs de seus respectivos cursos.
- **Árvore B+ (Ordenação):** Utilizada como índice indireto para organizar os cursos por nome, permitindo a exibição alfabética no menu "Meus Cursos".

3. Implementação das Classes

Para manter a organização do código, seguimos o padrão de camadas:

- **Visão (View):** As classes **VisaoUsuario.java** e **VisaoCurso.java** tratam exclusivamente da interação com o usuário (entrada e saída via terminal).
- **Controle (Controller):** A lógica de negócios, como a gestão dos estados do curso e a validação de exclusão, reside nas classes **ControleUsuario.java** e **ControleCurso.java**.
- **Modelo (Model):** As classes de entidade estendem a interface necessária para o CRUD genérico, utilizando o método `toByteArray()` e `fromByteArray()` para conversão de dados.

4. Operações Especiais

- **Segurança:** A senha do usuário não é armazenada em texto plano. Utilizamos o método **hashCode()** da classe String para armazenar apenas o código verificador.
- **Identificadores:** Os cursos utilizam o **NanoID** de 10 caracteres para compartilhamento externo, gerado pela função **gerarCodigo()**
  Integridade: Implementamos a trava de segurança que impede a exclusão de um usuário que possua cursos ativos no sistema.

5. Checklist de Requisitos

- **Há um CRUD de usuários (que estende a classe ArquivoIndexado, acrescentando Tabelas Hash Extensíveis e Árvores B+ como índices diretos e indiretos conforme necessidade) que funciona corretamente?** Sim, o CRUD de usuários está funcional e integrado aos índices de Hash e Árvore B+.
- **Há um CRUD de cursos (que estende a classe ArquivoIndexado, acrescentando Tabelas Hash Extensíveis e Árvores B+ como índices diretos e indiretos conforme necessidade) que funciona corretamente?** Sim, o CRUD de cursos utiliza os índices necessários para busca e ordenação.
- **Os cursos estão vinculados aos usuários usando o idUsuario como chave estrangeira?** Sim, a entidade curso armazena o ID do usuário como referência de propriedade.
- **Há uma árvore B+ que registre o relacionamento 1:N entre usuários e cursos?** Sim, utilizamos a estrutura de Árvore B+ para ligar um usuário a múltiplos cursos.
- **Há um CRUD de usuários (que estende a classe ArquivoIndexado, acrescentando Tabelas Hash Extensíveis e Árvores B+ como índices diretos e indiretos conforme necessidade)?** Sim, a implementação segue rigorosamente a herança da classe genérica de arquivos.
- **O trabalho compila corretamente?** Sim, o projeto foi compilado sem erros.
- **O trabalho está completo e funcionando sem erros de execução?** Sim, todas as rotinas de navegação, cadastro, edição e troca de estados foram testadas.
- **O trabalho é original e não a cópia de um trabalho de outro grupo?** Sim, todo o desenvolvimento lógico e a implementação da interface foram realizados pelo grupo.

6. Capturas de Tela

- *Tela de Login*

```
PS C:\Users\pedro\OneDrive\Documentos\3º\AEDS 3\TP-01-AED-s-3> java TP01.Main
       EntrePares 1.0 - Login
(A) Login
(B) Novo usuário
(S) Sair
Opção: B

--- Cadastro de Novo Usuário ---
Nome: Teste
E-mail: test@test.com
Senha: 123
Pergunta secreta: Pet ?
Resposta secreta: Dog
 Cadastro realizado com sucesso!
       EntrePares 1.0 - Login
(A) Login
(B) Novo usuário
(S) Sair
Opção:
```

- *Menu Principal com Breadcrumb*

```
--- Login ---
E-mail: test@test.com
Senha: 123
 Bem-vindo, Teste!
       EntrePares 1.0
 > Início
 (A) Meus dados
 (B) Meus cursos
 (C) Minhas inscrições
 (D) Excluir conta
 (S) Sair/Logout
Opção:
```

- *Exibição de um Curso Detalhado*

```
Opção: B
 > Início > Meus Cursos
 (1) Curso Avan?ado de Java - 2026-01-01
 (A) Novo curso
 (R) Retornar
Opção: 1
 > Início > Meus Cursos > Curso Avan?ado de Java
 CÓDIGO......: 9F1495BE-9
 NOME........: Curso Avan?ado de Java
 DATA INÍCIO.: 2026-01-01
 ESTADO......: Ativo e recebendo inscrições
 DESCRIÇÃO...: Este curso intensivo de 5 dias foi projetado para levar iniciantes do zero ao desenvolvimento de scripts funcionais em Java, focando em racioc?nio
 l?gico, sintaxe essencial e automa??o pr?tica. O aluno aprender? as estruturas b?sicas do Java; o controle de fluxo e l?gica; as cole??es e os la?os de repeti??
o; as fun??es e modulariza??o; e a manipula??o de arquivos.
 (B) Corrigir dados
 (C) Encerrar inscrições
 (D) Concluir curso
 (E) Cancelar curso
 (R) Retornar
Opção:
```